UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 1 (LPCI1122)

Fiche d'activités • chapitre 4

Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

Ta feuille de route pour ce chapitre : fais les activités dans l'ordre, coche chaque case quand c'est fait, puis remplis le bilan. Tout se trouve sur la plateforme **physiquefacile.github.io**, onglet **Électricité 1**, chapitre 4 ; la même fiche y est interactive.

À la fin du chapitre, je sais…

- ✓ Définir l'intensité, la tension et la puissance ; utiliser les conventions récepteur et générateur ;
- ✓ Associer des résistances ; utiliser les diviseurs de tension et de courant ; modéliser un générateur et un récepteur ;
- ✓ Écrire et résoudre les équations de Kirchhoff ; appliquer la méthode des mailles ;
- ✓ Utiliser les théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de Millman, et la transformation de Kennelly ;
- ✓ Décrire un condensateur et une bobine en régime continu ; distinguer régime transitoire et régime permanent.

Organisation

Durée : environ 10 h de travail personnel, sur 3 semaines.

Prérequis : Chapitres 1 et 2 : charge électrique, potentiel électrostatique ; Résoudre un système de 2 ou 3 équations linéaires (substitution, Cramer) ; Électricité du baccalauréat : loi d'Ohm, circuits série et parallèle.

Types d'activités : LIRE DIAPO ACTIVITÉ TD EXOS QUIZ TP

Ressources : support de cours, diaporama, série de TD n°3 et son corrigé, quiz et exercices d'entraînement du chapitre.

Pour démarrer : une question

Quand on démarre une voiture, les phares baissent nettement pendant que le démarreur tourne. La batterie est pourtant la même. Pourquoi ? Note ton idée ici, puis vérifie-la à la fin de l'étape 1.

.....

.....

Étape 1 Grandeurs électriques et dipôles

Sections 4.1 – 4.2 du support • durée conseillée : 2 h 20

☐	LIRE	Lire le support de cours, sections 4.1 et 4.2 (définitions, conventions, associations, diviseurs, générateurs)	support p. 4	45 min
☐	DIAPO	Revoir les diapositives des sections 4.1 et 4.2	diapo 4	20 min
☐	ACTIVITÉ	Faire l'activité 1 de cette fiche		15 min
☐	TD	Série de TD n°3 : exercices 1, 2 et 3 (préparer avant la séance de TD)	TD n°3	1 h
☐	TP	TP 4 « Loi d'Ohm » sur la plateforme, dès que ton enseignant ouvre la séance	site : TP	séance

Activité 1. Une pile de f.é.m. $e = 4{,}5$ V et de résistance interne $r = 1{,}5\ \Omega$ alimente un résistor $R = 7{,}5\ \Omega$. Calcule l'intensité I, la tension U aux bornes de la pile et la puissance reçue par le résistor.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je vérifie avant de passer à la suite

- ☐ Je sais orienter un courant et une tension en convention récepteur et en convention générateur
- ☐ Je sais calculer une résistance équivalente et appliquer les diviseurs de tension et de courant
- ☐ Je sais utiliser $U = e - rI$ (générateur) et $U = e' + r'I$ (récepteur)

Étape 2 Lois de Kirchhoff et méthode des mailles

Sections 4.3 – 4.5 du support • durée conseillée : 2 h 20

☐	LIRE	Lire le support, sections 4.3 à 4.5 (réseaux, lois de Kirchhoff, méthode des mailles)	support p. 8	45 min
☐	ACTIVITÉ	Refaire seul, sans regarder, l'application au réseau de référence : tu dois trouver $I_1 = 2$ A, $I_2 \approx 0{,}67$ A et $I \approx 1{,}33$ A	support p. 9	20 min
☐	ACTIVITÉ	Faire l'activité 2 de cette fiche		10 min
☐	TD	Série de TD n°3 : exercices 4 et 5	TD n°3	50 min
☐	EXOS	Exercice d'entraînement n°2 « Lois de Kirchhoff » (nouvelles valeurs à chaque essai, jusqu'à réussir 2 fois de suite)	site : Entraînement	15 min

Activité 2. Un réseau comporte 4 nœuds et 6 branches. Combien d'équations de nœuds indépendantes, combien de mailles indépendantes et combien d'équations au total peut-on écrire ? Combien y a-t-il d'inconnues ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je vérifie avant de passer à la suite

- ☐ Je sais compter les nœuds, les branches et les mailles indépendantes d'un réseau
- ☐ Je sais écrire la loi des nœuds et la loi des mailles avec des signes corrects
- ☐ Je sais poser et résoudre le système de la méthode des mailles

Étape 3 Théorèmes généraux

Sections 4.6 – 4.9 du support • durée conseillée : 2 h 55

☐	LIRE	Lire le support, sections 4.6 à 4.9 (superposition, Thévenin, Norton, Millman, Kennelly)	support p. 11	1 h
☐	ACTIVITÉ	Vérifier que Thévenin redonne le résultat de Kirchhoff sur le réseau de référence : $E_{Th} = 9{,}6$ V, $R_{Th} = 1{,}2\ \Omega$, donc $I = 9{,}6/(1{,}2+6) \approx 1{,}33$ A	support p. 12	10 min
☐	ACTIVITÉ	Faire les activités 3 et 4 de cette fiche		15 min
☐	TD	Série de TD n°3 : exercices 6, 7 et 8	TD n°3	1 h 15
☐	EXOS	Exercice d'entraînement n°3 « Théorème de Thévenin »	site : Entraînement	15 min

Activité 3. Une source idéale $E = 12$ V alimente un diviseur $R_1 = R_2 = 1$ kΩ. On branche une charge $R_c = 500\ \Omega$ aux bornes de R_2. Donne le générateur de Thévenin vu par la charge, puis le courant dans la charge et le courant de Norton.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Activité 4. Trois résistances de 12 Ω sont montées en triangle. Par quelle étoile peut-on les remplacer ? Inversement, une étoile de trois résistances de 5 Ω équivaut à quel triangle ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je vérifie avant de passer à la suite

- ☐ Je sais appliquer le théorème de superposition (et je sais qu'il ne s'applique pas aux puissances)
- ☐ Je sais déterminer E_{Th} (tension à vide) et R_{Th} (sources éteintes), puis passer au modèle de Norton
- ☐ Je sais utiliser le théorème de Millman et la transformation triangle–étoile

Étape 4 Régimes variables et bilan du chapitre

Sections 4.10 – 4.11 du support • durée conseillée : 1 h 40

☐	LIRE	Lire le support, section 4.10 (condensateur, bobine, régimes) et la fiche « L'essentiel du chapitre »	support p. 16	30 min
☐	ACTIVITÉ	Faire l'activité 5 de cette fiche		10 min
☐	TD	Série de TD n°3 : exercice 9	TD n°3	20 min
☐	QUIZ	Quiz d'auto-évaluation du chapitre 4 : objectif 8/10 au moins (refaire jusqu'à l'atteindre)	site : Quiz	15 min
☐	EXOS	Exercice d'entraînement n°1 « Générateur, résistor et moteur en série »	site : Entraînement	15 min
☐	TP	Pour aller plus loin (semestre 2) : TP 11 « Charge et décharge d'un condensateur » et TP 12 « Circuit RLC série »	site : TP	—

Activité 5. Un condensateur $C = 100\ \mu\text{F}$ est chargé sous 12 V ; une bobine $L = 0{,}5$ H est parcourue par un courant constant de 2 A. Calcule la charge du condensateur et l'énergie stockée dans chacun des deux dipôles. Lequel se comporte comme un interrupteur ouvert en régime continu ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je vérifie avant de passer à la suite

☐ Je connais les relations $i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$ et $u = ri + L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ et les énergies associées

☐ Je sais quelles grandeurs sont continues (tension du condensateur, courant de la bobine)

☐ J'ai obtenu au moins 8/10 au quiz du chapitre

Bilan Mon auto-évaluation

Compétence	Acquis	À revoir	Si « à revoir » : où travailler
Grandeurs, conventions et puissance	☐	☐	Support § 4.1 ; TD n°3, ex. 2
Associations, diviseurs, générateurs et récepteurs	☐	☐	Support § 4.2 ; TD n°3, ex. 1 à 3
Lois de Kirchhoff et méthode des mailles	☐	☐	Support § 4.4 – 4.5 ; TD n°3, ex. 4 et 5
Superposition, Thévenin, Norton, Millman, Kennelly	☐	☐	Support § 4.6 – 4.9 ; TD n°3, ex. 6 à 8
Condensateur et bobine en régime continu	☐	☐	Support § 4.10 ; TD n°3, ex. 9

Ma note au quiz : . . . . . /10 Exercices d'entraînement réussis : . . . . . /3 Question(s) à poser en TD : . . . . . .

Réponses — à consulter seulement après avoir cherché

Question de départ. Le démarreur appelle un courant très intense (une centaine d'ampères). La tension aux bornes de la batterie vaut $U = e - rI$: la chute de tension rI dans sa résistance interne devient importante, donc U diminue et les phares, alimentés sous U, éclairent moins.

Activité 1. $I = \dfrac{e}{r+R} = \dfrac{4{,}5}{9} = 0{,}50$ A ; $U = e - rI = 4{,}5 - 0{,}75 = 3{,}75$ V (c'est aussi RI) ; $P = RI^2 = 1{,}875$ W.

Activité 2. $n - 1 = 3$ équations de nœuds, $m = b - n + 1 = 3$ mailles indépendantes, soit 6 équations pour 6 intensités inconnues (une par branche).

Activité 3. $E_{Th} = E\,\dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = 6$ V ; $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 500\ \Omega$; $I = \dfrac{6}{500 + 500} = 6$ mA ; $I_N = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}} = 12$ mA.

Activité 4. Étoile de trois résistances de $12/3 = 4\ \Omega$. Triangle de trois résistances de $3 \times 5 = 15\ \Omega$.

Activité 5. $q = CU = 1{,}2$ mC ; $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = 7{,}2$ mJ ; $W_L = \frac{1}{2}LI^2 = 1$ J. En régime continu, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert ($i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 0$) ; la bobine idéale, comme un fil.